



Estándares Aplicables A Una Red De Datos

Estudiantes:

Andres Felipe Gutierrez Martínez

Alvaro De Jesus Azuero Gomez

Santiago Herazo Perez

Docente:

Ivan Quintana Roa

Institución Universitaria Pascual Bravo

Departamento de sistemas digitales

Antioquia, Medellín

2025

Introducción

En la actualidad, las redes de datos hacen parte de la base fundamental para la comunicación e intercambio de información entre organizaciones, instituciones educativas, empresas y la vida diaria en general. Su funcionamiento no depende solo de la infraestructura tecnológica, sino también de su correcta aplicación. Por eso es que existen estándares internacionales que garantizan aspectos como la interoperabilidad, la seguridad, la eficiencia y la calidad en la transmisión de la información. Estos estándares, desarrollados por organismos internacionales como la ISO, IEEE, ITU, IETF y otros, permiten que los sistemas de comunicación se integren de manera confiable y uniforme en un entorno globalizado.

El presente trabajo tiene como propósito recopilar y analizar los principales estándares aplicables a las redes de datos recomendadas por el ministerio de Colombia, abarcando desde los relacionados con cableado estructurado y protocolos de comunicación, hasta aquellos enfocados en seguridad, redes inalámbricas, internet de las cosas (IoT) y telecomunicaciones móviles. Con ello, se busca comprender la importancia de dichas normas para el diseño, la implementación y el mantenimiento de infraestructuras de red modernas, además de resaltar su impacto en la interoperabilidad y en la evolución tecnológica.

Desarrollo

1. Estándares IEEE (familia IEEE 802.x — LAN, MAN, IoT, time-sensitive networking, etc.)

1.1. IEEE 802.3 - Ethernet

El estándar IEEE 802.3, conocido como Ethernet, define las normas para la conexión de dispositivos en redes locales (LAN) mediante cables de par trenzado y conectores RJ45. Su desarrollo fue fundamental para unificar la comunicación en red, ya que antes cada fabricante utilizaba tecnologías propietarias e incompatibles, como Token Ring de IBM o FDDI (Fiber Distributed Data Interface). El principio de funcionamiento de Ethernet consiste en conectar los dispositivos a un concentrador central, como un switch, que gestiona el tráfico de datos enviando la información únicamente al dispositivo de destino, lo que optimiza el rendimiento de la red. En la práctica, un ejemplo cotidiano es el uso de conexiones por cable Ethernet en oficinas, donde los computadores acceden a la red corporativa con mayor estabilidad y rapidez que mediante Wi-Fi. Entre sus principales características se destacan su alta velocidad, la confiabilidad por tratarse de un medio físico poco susceptible a interferencias y un nivel de seguridad superior, ya que un atacante requeriría acceso físico al cable para interceptar la comunicación. Sin embargo, la dependencia de un cable limita la movilidad y la instalación de la infraestructura puede resultar costosa y compleja en espacios amplios.

1.2. IEEE 802.11 — Wi-Fi (Redes inalámbricas)

El estándar IEEE 802.11, también conocido como Wi-Fi, define la conexión de dispositivos mediante redes inalámbricas y surgió de la necesidad de desplazarse

dentro de un espacio sin depender de un cable físico. Para implementarlo se requiere un dispositivo denominado router, el cual emite la señal en el aire y permite que los dispositivos cercanos se conecten como si existiera un puente invisible. Su uso cotidiano se observa, por ejemplo, al conectarse a la red inalámbrica en una vivienda o en un establecimiento como una cafetería. Este estándar proporciona movilidad, facilidad de instalación y compatibilidad con la mayoría de dispositivos. No obstante, presenta limitaciones relacionadas con interferencias, vulnerabilidades de seguridad si no se configura adecuadamente y una disminución en la velocidad conforme aumenta la distancia entre el usuario y el router.

1.3. IEEE 802.1 — VLANs, Seguridad y Control de Red

El estándar IEEE 802.1, orientado a las VLANs, seguridad y control de red, regula aspectos de control y segmentación en redes Ethernet e inalámbricas. Su creación respondió a la necesidad de establecer mecanismos de seguridad, dado que en las primeras implementaciones de Ethernet los datos podían ser visualizados por cualquier usuario con acceso a la red. Este estándar permite dividir una red en subredes lógicas a través de VLANs, lo cual mejora la organización del tráfico y refuerza la seguridad mediante la asignación de credenciales según el rol del usuario. Por ejemplo, una empresa puede contar con una sola red física, pero separar el tráfico entre visitantes, personal administrativo y gerencia utilizando VLANs. Esta norma ofrece seguridad, organización y confiabilidad, aunque requiere infraestructura más avanzada y una configuración técnica compleja.

1.4. IEEE 802.15 — Redes personales e IoT

El estándar IEEE 802.15, relacionado con redes personales e Internet de las Cosas (IoT), se centra en comunicaciones de corto alcance y bajo consumo energético. Su

desarrollo fue impulsado por la necesidad de contar con tecnologías más eficientes que el Wi-Fi, que consume mayor energía, y que no dependieran de cables. Este estándar se utiliza en dispositivos como sensores, relojes inteligentes o electrodomésticos, muchos de los cuales operan en redes en malla que permiten la transmisión de datos entre múltiples nodos. Ejemplos concretos son el uso de Bluetooth (802.15.1) en auriculares inalámbricos y Zigbee (802.15.4) en sistemas de domótica, como bombillas inteligentes controladas desde un teléfono móvil. Se caracteriza por su bajo consumo de energía y utilidad en aplicaciones de IoT, aunque su alcance es limitado a pocos metros, su velocidad de transmisión es reducida y existen problemas de compatibilidad entre fabricantes debido a la diversidad de implementaciones.

1.5. IEEE 802.16 — WiMAX (Internet inalámbrico a larga distancia)

El estándar IEEE 802.16, conocido como WiMAX, define la conexión de internet de banda ancha inalámbrica a gran escala. Fue creado a finales de los años noventa y principios de los dos mil como solución en zonas donde no existía infraestructura de cableado. Su funcionamiento se basa en una antena central que cubre un área extensa, conectando hogares mediante antenas receptoras. Su principal ventaja fue el acceso a internet en lugares remotos sin necesidad de tendido físico de cables, aunque con el paso del tiempo fue reemplazado por tecnologías más avanzadas como LTE y 5G. Actualmente su compatibilidad y uso se han reducido considerablemente, aunque en su momento representó un avance significativo para la conectividad en áreas rurales y de difícil acceso.

2. Estándares IETF (RFCs) — pila TCP/IP, rutado, servicios de infraestructura

2.1. IPv4 — RFC 791 (1981)

El protocolo IPv4, definido en el RFC 791 en 1981, surgió con el propósito de identificar y direccionar dispositivos dentro de una red mediante un sistema estandarizado de direcciones numéricas. Su principal aporte fue establecer direcciones de 32 bits, lo que permitió crear aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas en todo el mundo. La necesidad de este estándar se hizo evidente a medida que Internet crecía, ya que los equipos requerían una forma común de comunicarse sin importar el fabricante o la red en la que se encontraran. Un ejemplo temprano de uso cotidiano es el de un computador doméstico en la década de 1990 con una dirección como 192.168.1.10. Su adopción masiva se debió a su simplicidad y facilidad de implementación, aunque con el tiempo aparecieron limitaciones notables, como el agotamiento de direcciones y la ausencia de mecanismos nativos de seguridad. Pese a ello, IPv4 sigue siendo la base de gran parte del tráfico actual de Internet, gracias a mecanismos de extensión como NAT y CIDR que prolongaron su vida útil.

2.2. IPv6 — RFC 8200 (2017)

El protocolo IPv6, formalizado en el RFC 8200 en 2017, fue diseñado como reemplazo natural de IPv4 ante la escasez de direcciones disponibles. Este estándar amplió el espacio de direccionamiento a 128 bits, lo que supone un número prácticamente infinito de direcciones, estimado en 3.4×10^{38} posibles combinaciones. Además de resolver el problema de agotamiento, IPv6 integró mejoras de seguridad mediante el uso obligatorio de IPsec y eliminó la dependencia de técnicas como NAT, favoreciendo una conectividad más directa, especialmente en entornos de Internet de las Cosas (IoT). Un ejemplo práctico es la dirección de un servidor configurado bajo IPv6 con un formato como 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Aunque sus beneficios son significativos, su adopción ha sido lenta debido a la complejidad de

migración desde IPv4 y la necesidad de actualizar infraestructuras y aplicaciones. Aun así, su crecimiento es sostenido y actualmente se estima que más del 40 % del tráfico mundial ya se realiza sobre IPv6.

2.3. TCP — RFC 9293 (2022)

El protocolo TCP, actualizado en el RFC 9293 de 2022, se diseñó con el propósito de garantizar que los datos transmitidos en una red lleguen completos, en orden y sin errores. Mientras que el protocolo IP solo se encarga de transportar paquetes sin asegurar su integridad, TCP añade mecanismos de verificación, confirmación y control de flujo. Esto permite que aplicaciones críticas, como la descarga de un archivo comprimido o el envío de un correo electrónico, reciban la información de manera confiable. Su mayor ventaja es la fiabilidad, aunque esto implica una sobrecarga que lo hace más lento que protocolos como UDP. Pese a ello, TCP constituye la base de la mayoría de servicios en Internet, incluyendo HTTP, FTP y correo electrónico, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la comunicación digital.

2.4. UDP — RFC 768 (1980)

El protocolo UDP, definido en el RFC 768 en 1980, surgió como una alternativa ligera y rápida para la transmisión de datos. A diferencia de TCP, no establece una conexión ni verifica la entrega, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en tiempo real, como llamadas de voz por aplicaciones de mensajería instantánea o transmisiones en vivo en plataformas de streaming. Su principal fortaleza es la baja latencia, aunque esto sacrifica la confiabilidad, pues no garantiza ni el orden ni la entrega de los paquetes. Sin embargo, su simplicidad lo convierte en la base de protocolos modernos como

QUIC y es ampliamente utilizado en videojuegos en línea, videoconferencias y servicios que priorizan la inmediatez sobre la exactitud.

2.5. BGP-4 — RFC 4271 (2006)

El protocolo BGP-4, establecido en el RFC 4271 en 2006, fue diseñado para enrutar el tráfico entre diferentes proveedores de Internet o sistemas autónomos. Su papel resulta esencial para el funcionamiento global de Internet, ya que permite que los paquetes de datos encuentren la mejor ruta para viajar entre países y continentes. Por ejemplo, cuando un usuario accede a un sitio web alojado en otro continente, BGP se encarga de decidir qué camino deben seguir los datos. Entre sus fortalezas se destacan la escalabilidad y la flexibilidad, aunque su complejidad y vulnerabilidad a ataques, como el secuestro de rutas, lo convierten en un punto débil crítico. Casos como la caída de YouTube o Facebook en el pasado han estado relacionados con errores en BGP, lo que demuestra su relevancia para la estabilidad de la red mundial.

2.6. OSPF — RFC 2328 (OSPFv2) y RFC 5340 (OSPFv3 para IPv6)

El protocolo OSPF, definido en el RFC 2328 y posteriormente en el RFC 5340, tiene como objetivo encontrar la mejor ruta dentro de una red mediante el uso del algoritmo de Dijkstra. Se implementó como una respuesta a las limitaciones de RIP, un protocolo anterior que resultaba lento e ineficiente en redes grandes. OSPF permite que los routers calculen caminos óptimos de manera más rápida y precisa, siendo ampliamente utilizado en redes de universidades y empresas con múltiples routers interconectados. Aunque su implementación es más compleja que la de RIP, sus ventajas en términos de velocidad de convergencia y escalabilidad lo han convertido en un estándar de facto en redes corporativas y de mediana escala.

2.7. IS-IS — ISO/IEC 10589

El protocolo IS-IS, estandarizado en la norma ISO/IEC 10589, cumple una función similar a OSPF, pero está orientado a redes de gran tamaño, como las de los proveedores de Internet. Originalmente diseñado para redes OSI, fue posteriormente adaptado al protocolo IP gracias a su gran capacidad de escalabilidad y estabilidad. Este protocolo jerárquico permite a los operadores manejar miles de routers de forma eficiente, garantizando un enrutamiento rápido y confiable. Su complejidad de configuración lo limita principalmente a grandes carriers y proveedores globales, aunque en ese ámbito se considera una de las mejores opciones para la gestión de troncales de Internet.

2.8. DNS — RFC 1034 / RFC 1035 (1987)

El sistema DNS, definido en los RFC 1034 y 1035, se creó para traducir nombres de dominio en direcciones IP. Esta innovación respondió a la necesidad de simplificar el uso de Internet, ya que los seres humanos encuentran más sencillo recordar un nombre como “google.com” que una dirección numérica como 142.250.190.78. DNS funciona mediante una jerarquía de servidores raíz y sistemas de caché que agilizan las consultas. Su facilidad de uso lo convirtió en una herramienta universal, aunque es vulnerable a ataques como el envenenamiento de caché o el spoofing. Para contrarrestar estas amenazas, surgió DNSSEC, que añade seguridad mediante firmas digitales y validación criptográfica.

2.9. DHCP

El protocolo DHCP, establecido en los RFC 2131 y 3315, tiene como función asignar direcciones IP de manera automática a los dispositivos conectados a una red. Antes de

su aparición, los administradores debían configurar cada dirección manualmente, lo que generaba errores y conflictos frecuentes. Gracias a DHCP, al conectarse a una red Wi-Fi o cableada, los dispositivos obtienen una dirección IP sin intervención del usuario, lo que ahorra tiempo y simplifica la administración. No obstante, presenta riesgos de seguridad, ya que un atacante podría introducir un servidor DHCP falso para manipular la configuración de la red.

2.10. TLS — RFC 8446

El protocolo TLS, en su versión más reciente definida en el RFC 8446 (TLS 1.3), se encarga de cifrar y proteger las comunicaciones en Internet. Su creación se motivó por la necesidad de reforzar la seguridad de servicios como HTTPS, que requieren la transmisión segura de datos sensibles, como contraseñas o información financiera. TLS utiliza un sistema de intercambio de claves, certificados digitales y cifrado avanzado para garantizar la confidencialidad y la autenticidad de los datos. Un ejemplo cotidiano es la compra en línea en plataformas como Amazon, donde TLS asegura que la información de la tarjeta de crédito no pueda ser interceptada. Aunque su implementación requiere certificados confiables, su rapidez y solidez criptográfica lo han convertido en un pilar de la seguridad digital actual.

2.11. IPsec

El conjunto de protocolos IPsec, regulado en el RFC 4301 y documentos posteriores, se diseñó para asegurar el tráfico en la capa de red mediante mecanismos de cifrado y autenticación. Su implementación resultó clave para el desarrollo de redes privadas virtuales (VPN), utilizadas principalmente en entornos corporativos donde se requiere proteger la información que circula por Internet. Un caso común es el acceso remoto a

los servidores de una empresa a través de una VPN segura, garantizando que los datos estén protegidos contra espionaje o manipulación.

2.12. HTTP

El protocolo HTTP, en sus diferentes versiones, representa la base de la transferencia de información en la World Wide Web. HTTP/1.1, de carácter textual, fue ampliamente utilizado durante décadas, pero su estructura generaba latencias y limitaciones. HTTP/2, basado en un formato binario, mejoró significativamente la eficiencia y la velocidad. Posteriormente, HTTP/3 introdujo el uso de QUIC sobre UDP, lo que permitió conexiones más rápidas y seguras. Estos avances han permitido que la navegación en Internet evolucione hacia un entorno más ágil y confiable.

2.13. SNMP

El protocolo SNMP, definido en los RFC 3411 a 3418, se creó para la gestión y monitoreo de dispositivos de red. Mediante SNMP, los administradores pueden visualizar el tráfico de un router, supervisar el rendimiento de un switch o recibir alertas cuando un dispositivo presenta fallas. Su simplicidad lo hizo ampliamente adoptado en redes empresariales, aunque su seguridad básica ha requerido mejoras y complementos en implementaciones posteriores.

2.14. SIP — RFC 3261

El protocolo SIP, descrito en el RFC 3261, tiene como propósito establecer y controlar llamadas a través de Internet utilizando VoIP. Gracias a él, servicios de videollamadas y plataformas como Zoom o Microsoft Teams pueden gestionar la creación, modificación y finalización de sesiones de comunicación. SIP se convirtió en el

estándar de facto para la telefonía IP, aunque su correcto funcionamiento depende en gran medida de la calidad de la red.

2.15. RADIUS / Diameter — RFC 2865 (RADIUS), RFC 6733 (Diameter)

Los protocolos RADIUS y Diameter cumplen la función de autenticar y autorizar usuarios en redes, especialmente en entornos corporativos y proveedores de servicios. Un ejemplo práctico es el acceso a la red Wi-Fi de una universidad, donde los estudiantes deben ingresar sus credenciales para conectarse. Estos protocolos garantizan que solo los usuarios autorizados puedan acceder y que sus permisos sean gestionados adecuadamente.

2.16. MQTT

El protocolo MQTT, regulado por OASIS, se diseñó como una solución ligera para la comunicación en el Internet de las Cosas. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para sensores de temperatura, dispositivos inteligentes y sistemas de domótica. Al ser extremadamente eficiente, permite la interconexión de múltiples dispositivos en entornos con recursos limitados.

2.17. CoAP — RFC 7252

El protocolo CoAP, descrito en el RFC 7252, fue creado para dispositivos IoT con capacidades reducidas. Permite que equipos como lámparas inteligentes o sensores simples puedan comunicarse en una red de manera eficiente, utilizando un modelo similar al de HTTP pero optimizado para entornos de bajo consumo y baja potencia.

2.18. IPFIX / NetFlow — RFC 7011

Los sistemas de exportación de estadísticas de tráfico, como IPFIX y NetFlow, permiten que routers y switches recopilen información detallada sobre el tráfico que atraviesa una red. Estas herramientas se utilizan en entornos empresariales para monitorear patrones de uso, identificar anomalías o realizar auditorías de seguridad.

2.19. QUIC — RFC 9000 (2021)

El protocolo QUIC, formalizado en el RFC 9000 en 2021, fue desarrollado inicialmente por Google para optimizar la velocidad de las comunicaciones en Internet. Basado en UDP, QUIC ofrece características como reducción de latencia, cifrado integrado y reanudación rápida de conexiones. Actualmente, es la base de HTTP/3 y es utilizado en plataformas de gran escala como YouTube y Google Search.

3. Estándares ISO / IEC

El modelo de referencia OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498, fue concebido como un marco conceptual que organizara la comunicación en redes a través de siete capas. Aunque nunca se implementó de forma completa en la práctica, se convirtió en una herramienta educativa universal y en un lenguaje común para diseñar y entender protocolos de red. Su relevancia se mantiene vigente en el diagnóstico de fallas, ya que permite identificar en qué capa se encuentra un problema específico.

La norma ISO/IEC 11801 establece los lineamientos para el cableado estructurado en edificios y campus, definiendo aspectos como categorías de cables, distancias máximas y normas de instalación. Su implementación respondió a la necesidad de unificar criterios, ya que previamente cada instalación era diseñada de forma independiente, lo que generaba incompatibilidades. Gracias a esta norma, es posible garantizar que un sistema de cableado soporte múltiples servicios como voz, datos y video en una misma infraestructura.

La serie de normas ISO/IEC 27000 constituye un marco de referencia para la gestión de la seguridad de la información en organizaciones. Incluye estándares como ISO 27001, que establece requisitos para un sistema de gestión de seguridad, e ISO 27002, que detalla buenas prácticas en el control de accesos, contraseñas y cifrado. Su implementación se justifica por la creciente necesidad de proteger datos sensibles en empresas, bancos, hospitales y universidades. Aunque certificarse puede resultar costoso, aporta confianza, cumplimiento normativo y protección frente a amenazas.

La norma ISO/IEC 10589 — IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) define un protocolo de enrutamiento de estado de enlace diseñado originalmente para redes OSI, pero posteriormente adaptado para redes IP debido a su gran escalabilidad y confiabilidad. Su objetivo principal es establecer cómo los routers (sistemas intermedios) intercambian información sobre la topología de la red y calculan las rutas más eficientes, lo que lo hace especialmente útil en grandes infraestructuras de telecomunicaciones. Fue implementado porque las redes de gran tamaño, como las de los proveedores de Internet, requieren estabilidad, rapidez de convergencia y capacidad para manejar miles de routers de forma eficiente. En la práctica, se utiliza en ISP y carriers globales como AT&T o Telefónica para mantener el backbone operativo incluso ante fallas. Entre sus ventajas destacan su alta escalabilidad, estabilidad y eficiencia en entornos de gran tamaño, aunque también presenta desventajas, como la complejidad de configuración y la poca adopción en redes más pequeñas frente a alternativas como OSPF.

4. Recomendaciones ITU-T (serie X, G, Y, V, E, Q según área)

La norma ITU-T X.25, desarrollada en las décadas de 1970 y 1980, definió uno de los primeros protocolos de conmutación de paquetes en redes públicas. Se utilizó ampliamente en sistemas bancarios y cajeros automáticos, así como en la red SWIFT para transferencias

internacionales. Aunque ofrecía confiabilidad y control de errores, su velocidad máxima de 64 kbps y su complejidad lo hicieron obsoleto frente a TCP/IP, quedando relegado a sistemas heredados en sectores como defensa y finanzas.

La norma ITU-T E.164 define el plan de numeración telefónica internacional, estableciendo un formato único compuesto por prefijo de país, número nacional y número de abonado. Gracias a este estándar, es posible realizar llamadas entre países con un sistema unificado, y hoy en día también resulta fundamental para aplicaciones como WhatsApp o Skype, que requieren interoperabilidad entre VoIP y telefonía tradicional.

Las normas ITU-T G.652, G.655 y G.657 regulan los parámetros de la fibra óptica monomodo, como el diámetro del núcleo, la atenuación y la dispersión cromática. Estos estándares se implementaron para asegurar la interoperabilidad entre fabricantes y optimizar el rendimiento en diferentes escenarios, desde largas distancias hasta instalaciones de fibra al hogar (FTTH). En la actualidad, son la base de los despliegues masivos de redes ópticas en ciudades modernas.

La norma ITU-T G.709 establece el marco de la Optical Transport Network (OTN), diseñada para soportar la creciente demanda de capacidad en redes troncales. Este estándar regula procesos de multiplexación y encapsulación a nivel óptico, permitiendo transportar tráfico de Internet, voz y televisión a velocidades que superan los 100 Gbps. Aunque su implementación requiere altos costos y equipos especializados, constituye la columna vertebral de los backbones globales de Internet.

La norma ITU-T G.993.2 define VDSL2, una tecnología que permite ofrecer banda ancha de alta velocidad sobre pares de cobre. Se implementó para prolongar la utilidad de la infraestructura telefónica tradicional frente al avance de la fibra óptica. Con velocidades de hasta 100 Mbps a distancias cortas, se convirtió en la base de planes de Internet híbridos que

combinaban fibra óptica hasta un gabinete y cobre en el último tramo. Aunque sigue vigente en algunos lugares, está siendo desplazada progresivamente por las conexiones de fibra directa al hogar.

5. Estándares y guías de seguridad

Los estándares de seguridad en redes de datos surgieron de la necesidad de proteger la información frente a amenazas como accesos no autorizados, espionaje o manipulación de datos. Estos lineamientos abarcan tanto protocolos de comunicación como marcos de gestión organizacional.

5.1. TLS (RFC 8446, 2018): asegura la confidencialidad en servicios como HTTPS.

Ejemplo: cuando un usuario ingresa su tarjeta de crédito en Amazon, TLS cifra la transmisión. Su fortaleza radica en la solidez criptográfica, aunque requiere certificados confiables.

5.2. IPsec (RFC 4301, 2005 y posteriores): protege la capa de red mediante cifrado y autenticación. Es la base de muchas VPN corporativas, permitiendo a empleados conectarse de forma remota a los servidores de la empresa.

5.3. IEEE 802.1X (2001): regula el acceso por puerto en redes Ethernet y Wi-Fi.

Ejemplo: en una universidad, los estudiantes deben autenticarse con usuario y contraseña antes de conectarse a la red inalámbrica.

5.4. WPA2 (IEEE 802.11i, 2004) y WPA3 (Wi-Fi Alliance, 2018): estándares de seguridad para redes Wi-Fi. WPA2 fue muy popular pero vulnerable a ataques como KRACK; WPA3 introdujo mejoras de cifrado más robustas.

4.5. ISO/IEC 27001 (2022): norma internacional para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (ISMS). Se aplica en bancos, hospitales y universidades. Su certificación, aunque costosa, genera confianza en clientes y entes reguladores.

4.6. NIST SP 800-53 Rev.5 (2020) y NIST Cybersecurity Framework 2.0 (2023): guías de EE.UU. que ofrecen controles de seguridad y buenas prácticas adoptadas internacionalmente.

6. Estándares de telecomunicaciones móviles / convergencia (3GPP, ETSI)

El auge de la telefonía móvil e Internet inalámbrico impulsó la creación de estándares globales para permitir la interoperabilidad entre fabricantes y operadores.

6.1. 3GPP (3rd Generation Partnership Project): organismo que desarrolla las especificaciones de telefonía móvil.

6.1.1. 3G (UMTS, WCDMA): primera generación de Internet móvil de banda ancha.

6.1.2. 4G (LTE, especificado en 3GPP TS 36.300, 2008): introdujo mayor velocidad y baja latencia, habilitando videollamadas y streaming en tiempo real.

6.1.3. 5G NR (TS 38.300, Release 15 en 2018, Releases 16–18 en curso): ofrece velocidades superiores al gigabit, baja latencia (menor a 10 ms) y soporte para IoT masivo y vehículos conectados. Hoy es la base de las redes móviles modernas.

6.1.4. 6G (en desarrollo, previsto hacia 2030): buscará integrar inteligencia artificial, comunicaciones holográficas y frecuencias terahertz.

6.2. ETSI (European Telecommunications Standards Institute): trabaja en estándares de comunicaciones inalámbricas, incluyendo DECT, TETRA para seguridad pública, y colabora con 3GPP.

6.3. ITU-T IMT-2000 / IMT-2020: marcos globales que reconocen las tecnologías de 3G y 5G respectivamente.

Ejemplo cotidiano: gracias a LTE y 5G, aplicaciones como TikTok o Netflix pueden transmitir video en alta calidad sin interrupciones.

7. Estándares de cableado y centro de datos (TIA / ANSI / BICSI / ISO)

La infraestructura física es la columna vertebral de cualquier red. Estos estándares aseguran compatibilidad y rendimiento en el cableado estructurado y en los centros de datos.

7.1. ANSI/TIA-568 (serie): define categorías de cableado de par trenzado y fibra óptica.

7.1.1. Cat5e (100 MHz, 1 Gbps, aún usado).

7.1.2. Cat6 (250 MHz, hasta 10 Gbps en tramos cortos).

7.1.3. Cat6A (500 MHz, hasta 10 Gbps en 100 m, más blindado).

7.1.4. Cat8 (2000 MHz, hasta 40 Gbps en 30 m, usado en data centers).

7.2. TIA-942: regula el diseño de centros de datos (distribución de cuartos, redundancia, niveles de disponibilidad TIER I–IV).

7.3. ISO/IEC 11801 (2017): norma internacional de cableado estructurado, equivalente global a TIA-568.

7.4. BICSI 002: buenas prácticas de diseño para centros de datos, incluyendo enfriamiento, energía, cableado y resiliencia.

Ejemplo: en un campus universitario, aplicar TIA-568 y ISO/IEC 11801 garantiza que los laboratorios, oficinas y bibliotecas puedan compartir la misma red con rendimiento uniforme.

8. Estándares IoT y redes LPWAN / PAN / aplicación

El Internet de las Cosas (IoT) requiere protocolos y estándares adaptados a dispositivos con recursos limitados y comunicaciones en entornos heterogéneos.

8.1. IEEE 802.15.4 (2003): protocolo de bajo consumo y corto alcance; base para Zigbee y Thread. Usado en sensores y domótica.

8.2. Zigbee (CSA): estandariza redes en malla de bajo consumo; ejemplo: bombillos inteligentes Philips Hue.

8.3. Thread (CSA, 2014): basado en 6LoWPAN sobre 802.15.4; diseñado para hogares inteligentes con comunicación IPv6 nativa.

8.4. Matter (CSA, 2022): nuevo estándar para interoperabilidad entre dispositivos IoT de distintas marcas (Apple, Google, Amazon).

8.5. LoRaWAN (LoRa Alliance): LPWAN de largo alcance y bajo consumo, usado en ciudades inteligentes (ej. medidores de agua o gas).

8.6. NB-IoT y LTE-M (3GPP): tecnologías celulares de baja potencia, integradas en redes LTE y 5G.

8.7. MQTT (OASIS, v5.0 2019): protocolo ligero de mensajería publish/subscribe para sensores y aplicaciones IoT.

8.8. CoAP (RFC 7252, IETF): protocolo REST para dispositivos limitados, con mensajes más pequeños que HTTP.

Ejemplo: en una ciudad inteligente, LoRaWAN puede conectar sensores de basureros que notifican su nivel de llenado, mientras que MQTT transporta esa información a una plataforma en la nube.

Conclusiones

El análisis realizado en el trabajo permitió evidenciar que los estándares aplicables a una red de datos representan un componente esencial para garantizar la eficiencia, seguridad e interoperabilidad de los sistemas de comunicación en la actualidad. Sin la existencia de estas normas, el diseño e implementación de redes no tendría uniformidad, dificultando así la compatibilidad entre dispositivos y servicios de distintos fabricantes.

De la misma manera, se logró establecer que los organismos internacionales como la ISO, IEEE, ITU e IETF desempeñan un papel fundamental en la creación y actualización de dichas regulaciones, respondiendo a los retos tecnológicos que imponen fenómenos como la globalización, el crecimiento del internet de las cosas (IoT) y la demanda de conexiones móviles de alta velocidad.

Por lo tanto, comprender y aplicar estos estándares no solo facilita el desarrollo de infraestructuras confiables y escalables, sino que también fomenta la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la seguridad de la información y la integración de soluciones en distintos entornos. De esta manera, el estudio de estas normas se vuelve indispensable para futuros profesionales del área de telecomunicaciones y redes, pues constituye la base para enfrentar los desafíos del mundo digital en constante evolución.

Referencias

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). IEEE 802.11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications. IEEE.
https://standards.ieee.org/standard/802_11-2018.html

Estándares y tecnologías. (s. f.). MINTIC Colombia.
<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/5236:Estandares-y-Tecnologias>

International Organization for Standardization. (2017). ISO/IEC 27001:2017 – Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. ISO. <https://www.iso.org/standard/54534.html>

IBM i. (s. f.).
<https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=standards-local-area-network>

International Telecommunication Union. (2012). ITU-T G.992.5: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) transceivers. ITU. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.992.5>

Estándares de la capa de enlace de datos . (s/f). Sapalomera.cat. Recuperado el 30 de agosto de 2025, de
<https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/1/course/module4/4.3.3.1/4.3.3.1.html>

Internet Engineering Task Force. (1981). RFC 791: Internet Protocol. IETF.
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>

Internet Engineering Task Force. (1983). RFC 826: Address Resolution Protocol (ARP). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826>